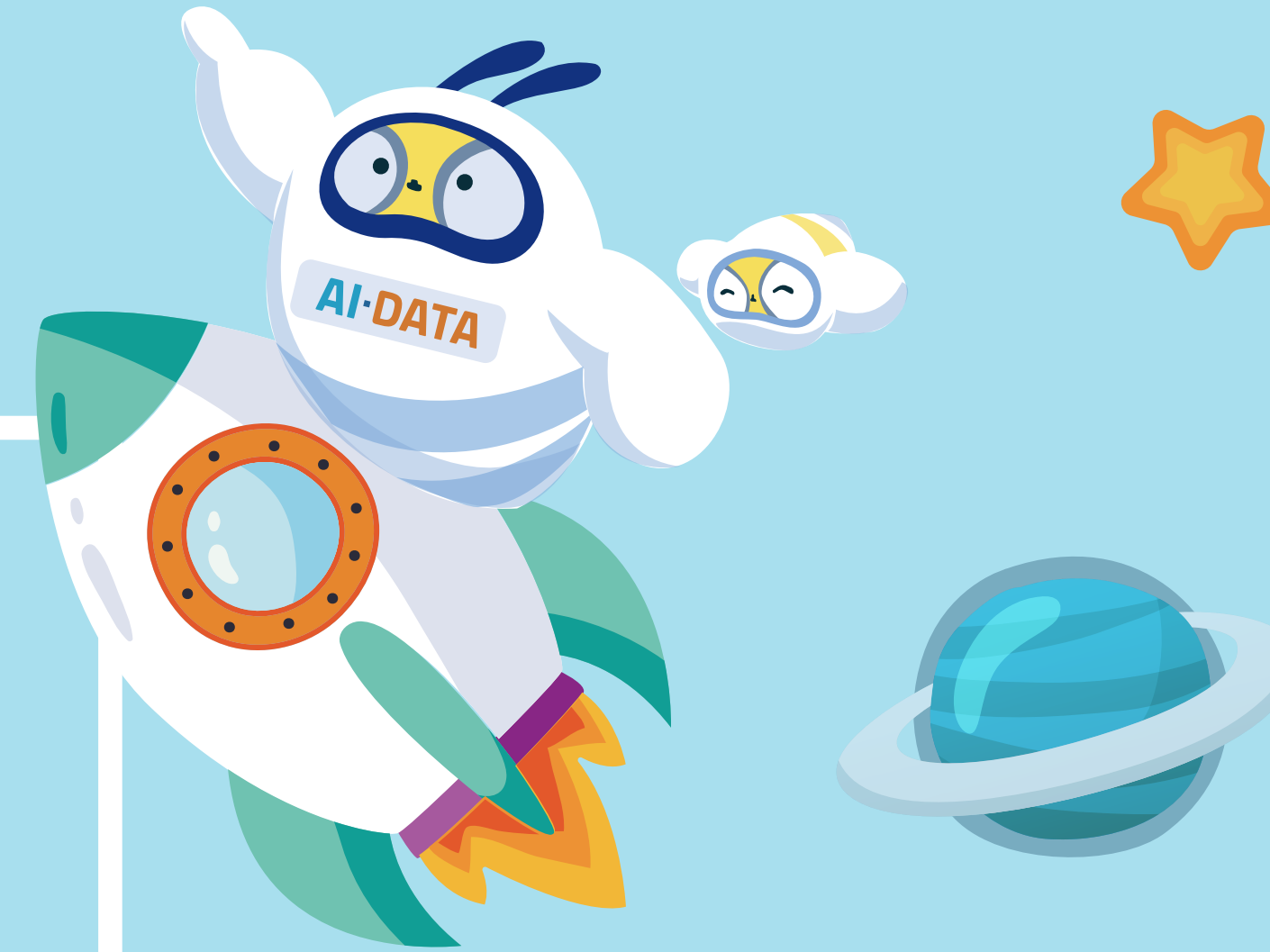


2025 데이터 크리에이터 캠프  
DATA CREATOR CAMP

고등부

# 출제문제



과학기술정보통신부

NIA 지능정보원  
한국지능정보사회진흥원



## 구성

## 데이터 조건

Mission 1

Mission 2

Mission 3

제출 파일 안내



## 데이터

### 연약지반 탐사

- Ai-hub 연약 지반 GPR 탐사 데이터 사용

#안전

### 연약 지반 GPR 탐사 데이터

분야 교통물류 유형 이미지

구축년도: 2022 갱신년월: 2023-12 조회수: 6,486 다운로드: 214 용량: 5.90 GB

다운로드 ↓ 샘플 데이터 ?

- 데이터셋 외 코드 제공되지 않음

## 조건

- Pre-trained weights 사용 가능



## Mission 1

### AI-hub 에서 데이터셋 다운로드 및 분석

- 1-1. 우측 그림과 같이 AI-hub에서 “연약 지반 GPR 탐사 데이터”의 [Training - 01.원천데이터] 와 [Training - 02.라벨링데이터]를 다운로드 받고, 각 .zip 파일의 압축을 푼다. 데이터의 이미지 수는 각각 얼마인가?

- 참고

- AI-hub에서 제공하는 validation 데이터는 사용하지 않음
- Mission 2-1에서 학습 데이터, 검증 데이터, 테스트 데이터로 분할하여 사용할 예정

▼ 260.도로 지하시설물 GPR 탐사 데이터

▼ 01-1.정식개방데이터

▼ Training

▼ 01.원천데이터

TS\_xy\_train

TS\_xz\_train

TS\_yz\_train

▼ 02.라벨링데이터

TL\_xy\_train

TL\_xz\_train

TL\_yz\_train



## Mission 1

### AI-hub 에서 데이터셋 다운로드 및 분석

- 1-2. \*.json 형태의 라벨링 데이터를 읽는 코드를 작성하고, 내용을 분석하여 다음의 질문에 답하라.
  - 총 몇 종류의 객체(object)가 있는가?
  - 각 객체(object) 종류별로 영상이 각각 몇 개씩 있는가?

```
1  {
2    "fileName": "box_xy_MALA_000003.jpg",
3    "targetType": "box",
4    "plane": "xy",
5    "prcStep": "1st",
6    "madeDate": "20221110",
7    "fileType": "jpg",
8    "annotation": {
9      "classes": "bounding box",
10     "bbox_id": "box_box-10303",
11     "bbox_x": "95",
12     "bbox_y": "1",
13     "bbox_w": "77",
14     "bbox_h": "23",
15     "bbox_xM": "300",
16     "bbox_yM": "25"
17   },
18   "img_attr": {
19     "imgGetTeam": "sbw-1",
20     "imgLoc": "Dong-gu, Busan, South Korea",
21     "imgDev": "ISUNG_GPR_MONITOR",
22     "imgSrc": "box_3D_1st_MALA_box-10303_20221110.prc3d"
23   }
24 }
```



## Mission 1

### AI-hub 에서 데이터셋 다운로드 및 분석

- 1-3. 오른쪽 그림과 같이 제공되는 GPR 데이터는 3 종류(xy, xz, yz)로 구성되어 있다. 데이터 EDA\*와 AI-hub의 “연약 지반 GPR 탐사 데이터” 페이지의 분석을 통해 GPR과 각 xy, xz, yz가 무엇을 의미하는지 설명하라.
- 1-4. 예선에서는 해당 3 종류(xy, xz, yz) 데이터 중에 **한 종류만 사용**하여 모델을 학습할 것이다. 어떤 종류의 데이터를 사용하겠는가? 구체적인 근거를 들어 설명하라.

- ▼ 260.도로 지하시설물 GPR 탐사 데이터
- ▼ 01-1.정식개방데이터
- ▼ Training
- ▼ 01.원천데이터

- TS\_xy\_train
- TS\_xz\_train
- TS\_yz\_train
- ▼ 02.라벨링데이터
- TL\_xy\_train
- TL\_xz\_train
- TL\_yz\_train

\*EDA : Exploratory Data Analysis, 탐색적 데이터 분석

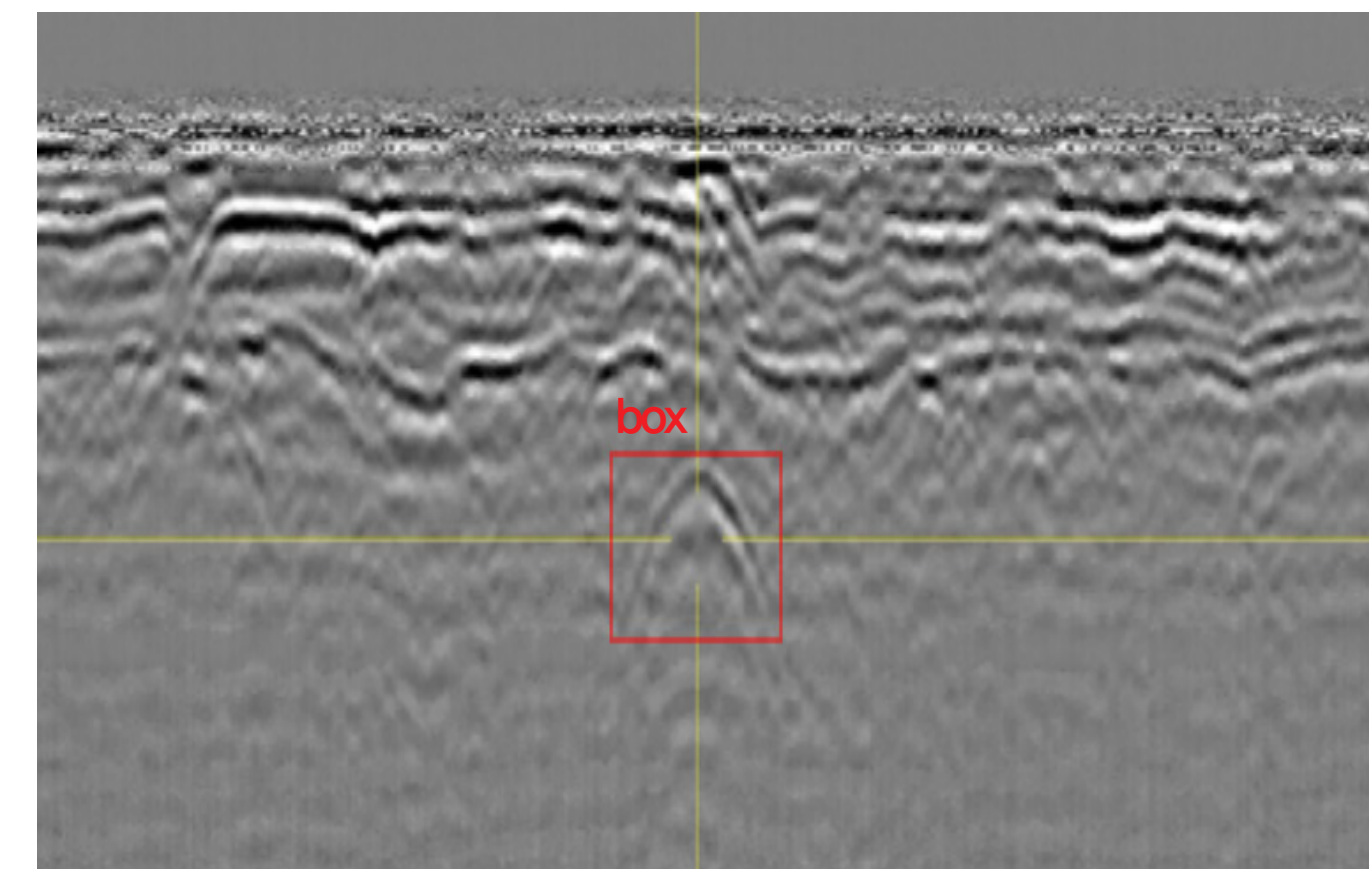


## Mission 1

### AI-hub 에서 데이터셋 다운로드 및 분석

- 1-5. \*\*.json 형태의 라벨링 데이터에서 제공하는 메타데이터(“annotation”)를 이용하여 대응되는 영상에 바운딩박스를 plot한다. Mission 1-4에서 선택한 타입의 데이터에 대해 각 객체(object) 종류별로 한 개의 샘플 영상을 시각화하여야 한다. 바운딩박스의 테두리 색상은 객체(object) 종류에 따라 다른 색상을 사용한다(아래 예시 영상 참조).

```
1 {
2   "fileName": "box_xy_MALA_000003.jpg",
3   "targetType": "box",
4   "plane": "xy",
5   "prcStep": "1st",
6   "madeDate": "20221110",
7   "fileType": "jpg",
8   "annotation": {
9     "classes": "bounding box",
10    "bbox_id": "box_box-10303",
11    "bbox_x": "95",
12    "bbox_y": "1",
13    "bbox_w": "77",
14    "bbox_h": "23",
15    "bbox_xM": "300",
16    "bbox_yM": "25"
17  },
18   "img_attr": {
19     "imgGetTeam": "sbw-1",
20     "imgLoc": "Dong-gu, Busan, South Korea",
21     "imgDev": "ISUNG_GPR_MONITOR",
22     "imgSrc": "box_3D_1st_MALA_box-10303_20221110.prc3d"
23   }
24 }
```





## Mission 2

### 데이터 정리 및 환경 구축

- 2-1. 모델 학습 과정 중 발생할 수 있는 과적합 문제를 해결하기 위해 Mission 1-4에서 선택한 xy, xz, yz 중 한 종류의 데이터 셋을 8:1:1의 비율로 **학습** 셋, **검증** 셋 및 **테스트** 셋으로 분할하라. 전체 학습, 검증 및 테스트 데이터의 수는 어떻게 되는가?
- 2-2. Object detection 모델을 학습하기 위해 영상 데이터와 메타데이터를 Google colab으로 업로드하여야 한다. 이와 관련하여 다음의 질문에 답하라.
  - 개별 파일로 존재하는 영상 데이터와 메타 데이터를 어떠한 방식으로 업로드 하였는가?
  - 영상 데이터와 메타 데이터를 Colab 환경에서 어떠한 구조로 저장하였는가? 해당 구조를 선택한 이유는 무엇인가?



## Mission 3

### Object detection 수행

- 3-1. 연약지반 도로 지하시설물 검출을 위하여 사용 가능한 알고리즘/모델에는 어떠한 것들이 있는가? 최소 3가지 이상의 알고리즘/모델을 탐색하고 그 중 한 가지를 선택하라. 선택한 이유에 대해서 설명하라.
- 3-2. Mission 2-1에서 분할한 학습 및 검증 데이터셋을 이용하여 Mission 3-1에서 선택한 알고리즘/모델을 학습/파인튜닝하고, 나머지 테스트 셋에 대한  $mAP@IoU50\%$ \*를 계산하라.
- 3-3. 모델이 잘못 분류한 영상/객체에 대해서 분석하고, 해당 문제의 발생의 이유를 설명하라.

\* $mAP@IoU50\%$  : 50% 이상 중첩되었을 경우의 mean Average Precision



## 제출 파일 안내

### ■ .ipynb 파일

- 본 모델 코드 포함
- 제출파일(ipynb)에서 최종결과와 관련없는 코드 및 cell은 삭제 후 제출
- 마크다운(Markdown) 및 주석으로 정리 필수

### ■ 결과 정리 PPT

- 전반적 미션 수행 내용 포함  
(데이터 분석 내용, 모델 설명, 결과 분석 등)

2025 데이터 크리에이터 캠프  
DATA CREATOR CAMP

감사합니다.



과학기술정보통신부

NIA 지능정보원  
한국지능정보사회진흥원